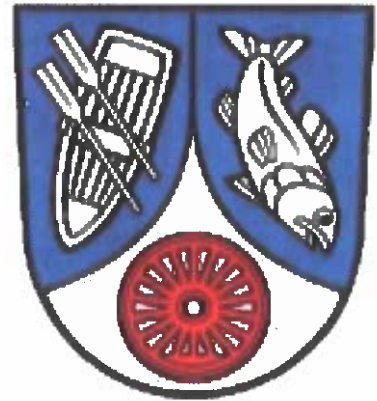


Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Lindenring“



Begründung

Mai 2005

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
Motzstraße 60
10777 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND.....	3
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	3
1.2	Plangebiet.....	4
1.3	Bestand.....	4
1.3.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur	4
1.3.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	4
1.3.3	Erschließung und Verkehr	4
1.3.4	Technische Infrastruktur	5
1.3.5	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel	5
1.4	Planerische Ausgangssituation	5
1.4.1	Raumordnung und Landesplanung	5
1.4.2	Flächennutzungsplan	5
1.4.3	Bebauungsplan 1a – „Gewerbegebiet Neuseddin“ – westlicher Teil	5
1.4.4	Rahmenplan Neuseddin Nord	5
2.	PLANINHALT	6
2.1	Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept	6
2.2	Intention des Plans / generelle Planungsziele.....	8
2.3	Wesentlicher Inhalt	8
2.4	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen.....	9
2.4.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	9
2.4.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung.....	9
2.4.3	Berücksichtigung des Rahmenplans Neuseddin Nord.....	9
2.4.4	Art und Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen	9
2.4.5	Verkehrsflächen.....	11
2.4.6	Öffentliche und private Grünflächen.....	11
2.4.7	Trinkwasserbrunnen	11
2.4.8	Grünordnerische Festsetzungen	12
2.4.9	Begründung der textlichen Festsetzungen.....	13
3.	UMWELTBERICHT GEMÄß § 2 ABS. 4 UND § 2A BAUGB....	17
3.1	Einleitung.....	17
3.1.1	Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans ...	17
3.1.2	Schutzgebiete und andere Rechtsvorschriften.....	18
3.2	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen.....	19
3.2.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes.....	19
3.2.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes	22
3.2.3	Eingriffsregelung.....	26
3.2.4	Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen	27
3.2.5	Anderweitige Planungsmöglichkeiten.....	30
3.3	Zusätzliche Angaben	30
3.3.1	Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren	30
3.3.2	Maßnahmen zur Überwachung der geplanten Maßnahmen.....	30
3.3.3	Allgemein verständliche Zusammenfassung.....	30
4.	HAUSHALTSMÄßIGE AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS.....	33
5.	VERFAHREN.....	33
6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	33

Begründung

zum Bebauungsplan Lindenring für das Gelände von östlich, südlich und westlich an den Lindenring angrenzenden Flächen sowie von Verbindungsteilflächen zur Kindertagesstätte Waldsternchen und zum Lärchenweg (Flurstücke 255 und 258 teilweise der Flur 2 der Gemarkung Neuseddin) im Ortsteil Neuseddin der Gemeinde Seddiner See.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 27. Juli 2004 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Lindenring“ gefasst. Es handelt sich um ein Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB, d.h. parallel wird ein Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan durchgeführt.

Gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Entwurf des Bebauungsplans im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans und in dem Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.

1. Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

In den neunziger Jahren wurde auf dem Standort des Sportplatzes in Neuseddin ein Ortszentrum geplant, in dem zentrale Funktionen, aber auch neue Wohnungen entstehen sollten. Diese Planung wurde inzwischen aufgegeben, der Sportplatz soll an seinem Standort bleiben. Nach Aufgabe dieser Planung benötigt die Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin Wohnbauflächen insbesondere für den Eigenheimbau. Dadurch soll die Abwanderung von Neuseddiner Bürgerinnen und Bürger in die Nachbargemeinden gestoppt werden.

Zur Klärung der Standortfrage für neue Wohnbauflächen wurde ein Rahmenplan erarbeitet. Im südwestlichen Teil des vorhandenen Gewerbegebietes ließen sich die Flächen aufgrund der festgesetzten eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten nicht vermarkten. Da aber mit dem 1997 gebauten Lindenring eine Hauptschließung vorhanden ist, wurde im Rahmenplan die Frage der Umwidmung von Gewerbeflächen in diesem Bereich geprüft: Der Rahmenplan kam zu dem Ergebnis, dass der südwestliche Teil des Gewerbegebiets zu Wohnbauflächen entwickelt werden und der Ortskern und dieses Wohngebiet zusammen wachsen sollte.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, um die Ergebnisse des Rahmenplans Neuseddin Nord umsetzen zu können. Da der überwiegende Teil des Plangebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1a „Gewerbegebiet Neuseddin - westlicher Teil“ als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt ist und die übrigen Flächen aus Wald bestehen, müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohngebiet und die Verbindungsstraßen zum Ortskern geschaffen werden. Dabei müssen die potenziellen Konflikte zwischen dem zukünftigen Wohnen und dem Gewerbe sowie mit dem im südlichen Plangebiet vorhandenen Trinkwasserbrunnen geprüft und abgewogen werden. Außerdem müssen die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und deren Kompensation abschließend geregelt werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Umweltverträglichkeit gesichert werden.

1.2 Plangebiet

Das Plangebiet ist 8,5 ha groß. Es liegt im Ortsteil Neuseddin im Bereich des südwestlichen Gewerbegebiets nordwestlich der Pappelallee und umfasst beiderseits an den Lindenring angrenzende Flächen sowie verbindende Flächen zur Kindertagesstätte „Waldsternchen“ und zum Lärchenweg. Es handelt sich um das Flurstück 255 und eine Teilfläche des Flurstücks 258 der Flur 2 der Gemarkung Neuseddin. Beide Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

Nördlich und östlich grenzt ein Gewerbegebiet an, südlich und westlich des Plangebietes liegen Waldflächen. Das Gebäude der Gemeindeverwaltung liegt am nordöstlichen Rand des Gebiets, östlich liegt außerdem das Gebäude des Jugendclubs und ein Standort der Trinkwasserversorgung. Das Plangebiet umfasst auch die beiden Verbindungsstraßen (Planstraßen A und B) zum Ortskern Neuseddin. Planstraße A führt zur Hans-Beimler-Straße, Planstraße B über den Lärchenweg zur Kunersdorfer Straße.

Südwestlich abgeschildert durch einen Waldstreifen liegt die Siedlung Lärchenweg. Der Ortskern Neuseddin liegt westlich des Plangebiets.

1.3 Bestand

1.3.1 Bauungs- und Nutzungsstruktur

Das Plangebiet wurde Mitte der neunziger Jahre durch den Lindenring erschlossen. Damals wurden Waldflächen gerodet. Seither liegen die Flächen brach. Im südlichen Bereich liegt ein noch aktiver Trinkwasserbrunnen, der eingezäunt ist, und ein ca. 50,0 m breiter Waldstreifen. Ein früherer Brunnen, der nördlich des Lindenrings liegt, wurde stillgelegt und soll im Zuge der Freimachung des Geländes abgeräumt werden. Der außerhalb des bisher im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1a liegende Teil des Plangebiets besteht aus Wald.

1.3.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Sämtliche Flächen im Plangebiet gehören der Gemeinde Seddiner See.

1.3.3 Erschließung und Verkehr

Das Plangebiet ist derzeit über die Pappelallee und die Kunersdorfer Straße an den Ortskern Neuseddin angebunden. Durch den Wald gibt es Fuß- und Radwegeverbindungen in den Ort.

Übergeordnet führt die Kunersdorfer Straße in nordwestliche Richtung zur BAB-Anschlussstelle Ferch und in südöstliche Richtung zur B2. Diese führt in nördliche Richtung zur BAB-Anschlussstelle Potsdam-Süd.

Am nordwestlichen Rand des Ortskerns Neuseddin liegt die stark frequentierte Regionalbahnhaltestelle Seddin. Des weiteren führen zwei Buslinien durch Neuseddin, mit denen man nach Beelitz bzw. Michendorf gelangt.

Derzeit wird das Plangebiet durch den Lindenring erschlossen, der jedoch kaum genutzt wird da fast alle angrenzenden Flächen unbebaut sind.

1.3.4 Technische Infrastruktur

Im Lindenring liegen sämtliche für die Versorgung des Gebiets notwendigen technische Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Dimensionierung dieser Leitungen ist auf die Entwicklung eines eingeschränkten Gewerbegebiets ausgerichtet.

1.3.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Das Plangebiet ist sehr gut versorgt. Im Ortskern Seddin finden sich die Gesamtschule Neuseddin und die Kindertagesstätte Waldsternchen sowie der Sportplatz und ein Bolzplatz. Im Plangebiet selbst liegt eine Jugendfreizeiteinrichtung und die Gemeindeverwaltung. Das Einkaufszentrum liegt an der Kunersdorfer Straße in fußläufiger Reichweite des Plangebiets. Sämtliche Angebote sind bequem und schnell fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen.

1.4 Planerische Ausgangssituation

1.4.1 Raumordnung und Landesplanung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin“ (LEP eV) dem Siedlungsbereich zugeordnet. Siedlungstätigkeiten ist hier unter Beachtung und Berücksichtigung der dafür maßgeblichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung nach II 1.01 bis 1.0.7 und 1.1 ff LEP eV möglich und entspricht dem Ziel der vorrangigen Siedlungsentwicklung innerhalb der Siedlungsbereiche.

1.4.2 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt für das Plangebiet gewerbliche Bauflächen, Waldflächen, Grünflächen und den Standort eines Brunnens dar.

Es wird das parallele Änderungsverfahren 04/04 zum Flächennutzungsplan durchgeführt. Demnach soll das Plangebiet als Wohnbaufläche, gewerbliche Baufläche sowie Grünfläche und einem Spielplatzstandort dargestellt werden.

1.4.3 Bebauungsplan 1a – „Gewerbegebiet Neuseddin“ – westlicher Teil

Der Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ setzt für den Geltungsbereich und für angrenzende Bereiche eingeschränktes Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,6, die Straßenverkehrsfläche des Lindenrings (künftige Erschließungsstraße B) sowie Flächen mit Bindungen für Bepflanzung, eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Waldgewerbegebietsbegleitgrün und den Standort eines Brunnens fest.

1.4.4 Rahmenplan Neuseddin Nord

Die Gemeindevertretung Seddiner See hat für den Bereich nördlich der Kunersdorfer Straße am 27.04.2004 den Rahmenplan Neuseddin Nord beschlossen. Kommunale Planungsziele sind:

- Schaffung von Wohnbauflächenangeboten
- Aktive Gestaltung eines Bevölkerungszuwachses
- Umwidmung von Gewerbegebietsflächen in Wohnbauflächen
- Vernetzung des Ortes und Anbindung zentraler Funktionen Schule / Kita / Versorgung

- Entwicklung eines zusammenhängenden Ortsgefüges: Hans-Beimler Siedlung – neue Wohnbauflächen – Rathaus – Gewerbegebiet
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung

2. Planinhalt

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept

Schon seit Ende der neunziger Jahren wurden in der Gemeinde Seddiner See Planungsüberlegungen zum eingeschränkten Gewerbegebiet angestellt, da sich die Flächen nicht vermarkten ließen. Mit dem Beschluss, den Sportplatz an seinem jetzigen Standort zu belassen und der Aufgabe der Planungen für ein Ortszentrums, in dem auch Wohnungsbau geplant war, stellte sich die Frage der Entwicklung des Wohnens in Neuseddin. Da eine Nachfrage nach Standorten für den Einfamilienhausbau im Ortsteil Neuseddin besteht, jedoch keine Flächenangebote vorhanden sind, wurde ein Rahmenplan für Neuseddin Nord erarbeitet, in dem untersucht wurde, ob und wie sich die Entwicklung der Wohnbauflächen darstellen könnte.

Das Ergebnis des Rahmenplans war, dass eine Entwicklung von Wohnbauflächen im Plangebiet Lindenring möglich ist, jedoch eine Vernetzung und ein Zusammenwachsen mit dem Ortsteil Neuseddin erforderlich ist. Deshalb wurden für das städtebauliche Konzept folgende Ziele formuliert:

- Entwicklung der neuen Wohnbauflächen zum Rathaus hin,
- Der Ortskern und die umzuwidmenden Flächen im Gewerbegebiet wachsen zusammen,
- Ortskern und die Neubaugebiete werden miteinander vernetzt,
- Das Erschließungsnetz knüpft an die vorhandenen Straßen und Wege an,
- Das Rathaus und der Ortskern kommen sich näher,
- Ausbildung eines Straßenrasters, mit dem Flexibilität für die Grundstücksgrößen ermöglicht wird,
- Als Übergang zum restlichen Gewerbegebiet erfolgt eine Zonierung (z. B. Wohngebiet, Mischgebiet, eingeschränktes Gewerbegebiet, Gewerbegebiet),
- Durch Grünräume werden Übergänge zwischen den Wohngebieten gegliedert.

Das städtebauliche Konzept wurde im Februar 2005 überarbeitet. In diesem Konzept wird der Lindenring mit einer in einer Kurve geführten Straße zum Lärchenweg hin verbunden. Die eigentliche Erschließung der Baugrundstücke erfolgt über kleine Stichstraßen, die wegen Ausschluss von Durchgangsverkehr zu hoher Wohnruhe führen. Es sind 70 Baugrundstücke als Einzelhausbebauung mit einer Größe zwischen 560 und 800 m² vorgesehen. Die Wohngebäude sollen 1 bis 2 Vollgeschosse und geneigte Dächer bekommen. Durch die überwiegende Ausrichtung der Grundstücke in Ost-West-Ausrichtung kann eine ausreichende Besonnung erreicht werden. Ziel der Überarbeitung war es, den Trinkwasserschutz stärker zu berücksichtigen, die Erschließungsflächen und damit auch die Kosten für die Erschließung zu reduzieren sowie größere Grundstücke zu ermöglichen und damit eine geringere städtebauliche Dichte zu erhalten.

Städtebauliches Konzept (Stand: Februar 2005)



2.2 Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan soll der Rahmenplan Neuseddin Nord umgesetzt werden und Angebote für den Eigenheimbau in Neuseddin geschaffen werden. Dabei ist es erforderlich, das neue Wohngebiet an den vorhandenen Ortskern anzubinden. Mit dem Grünordnungsplan soll das Orts- und Landschaftsbild entwickelt werden. Da es sich bei dem geplanten Wohngebiet um eine an vorhandenes Gewerbe heranrückende Wohnbebauung handelt, müssen die planerischen Konflikte, die sich aus einer Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, bewältigt und abgewogen werden. Dabei sind sowohl die Schutzbedürfnisse der zukünftigen Bewohner als auch die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen.

Generelle Planungsziele sind:

- die Umsetzung des Rahmenplans für Neuseddin-Nord;
- die Entwicklung von Wohnbauflächen im Geltungsbereich sowie deren Erschließung;
- die Anbindung des Wohngebiets an den Ortskern Neuseddin und die Vernetzung der Straßen;
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Umweltverträglichkeit;
- die planerische Konfliktbewältigung insbesondere hinsichtlich der Nähe zu gewerblich genutzten Flächen;
- die räumliche Gliederung des zukünftigen Baugebiets auch mit Hilfe der Grünordnung.

2.3 Wesentlicher Inhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Straßenverkehrsflächen, öffentliche und private Grünflächen sowie Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs.3 BauGB festgesetzt.

Grundlage der Planung ist der Rahmenplan Neuseddin Nord und das städtebauliche Konzept von Februar 2005. Mit den Festsetzungen wird die Umsetzung dieses städtebaulichen Konzepts ermöglicht, das Plangebiet an den Ortsteil Neuseddin angebunden und das neue Wohngebiet gegliedert.

<i>Fläche</i>	<i>in ha</i>	<i>in %</i>
Allgemeines Wohngebiet	5,0 ha	59 %
Eingeschränktes Gewerbegebiet	0,9 ha	11 %
Verkehrsflächen	1,4 ha	16 %
Öffentliche und private Grünflächen	1,2 ha	14 %
Gesamt	8,5 ha	100,0 %

Tab. 1: Flächenbilanz

2.4 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

2.4.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Parallel zum Bebauungsplan wird der Flächennutzungsplan geändert. Der Bebauungsplan wird aus den zukünftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.

2.4.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 28. September 2004 bestätigt, dass die Planungsabsicht mit den Zielen, Grundsätzen und Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.

2.4.3 Berücksichtigung des Rahmenplans Neuseddin Nord

Der Bebauungsplan entspricht dem Rahmenplan Neuseddin Nord. Das überarbeitete städtebauliche Konzept stellt eine Weiterentwicklung des Rahmenplans dar.

2.4.4 Art und Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen

Allgemeines Wohngebiet

Im überwiegenden Teil des Plangebiets wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, in dem Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sind. Mit diesen Festsetzungen soll sicher gestellt werden, dass sich das neue Wohngebiet deutlich von dem benachbarten Gewerbegebiet unterscheidet und als Teil des Wohnstandorts Neuseddin wahrgenommen wird. Es soll vermieden werden, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet Mischnutzungen oder gewerblich geprägte Nutzungen entwickeln.

Als Maß der baulichen Nutzung werden zwei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,2 und eine GFZ von 0,4 sowie offene Bauweise festgesetzt. Damit soll eine attraktive, aufgelockerte Einfamilienhausbebauung auf überwiegend 600 bis 1.000 m² großen Grundstücken ermöglicht werden.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baufenstern definiert. Sie sind vorwiegend so definiert, dass sich südorientierte Gärten ergeben. Im Bereich der Stichstraßen sind die Baufenster größer gefasst, um auch eine Orientierung zur Straße hin zu ermöglichen. Mit dieser Baufensterfestsetzung soll eine weitgehend einheitliche Orientierung der Häuser erreicht werden und somit Nachbarschaftskonflikte z.B. durch Verschattung vermieden werden. In den Bereichen, die an Wald angrenzen, haben die Baufenster einen Abstand von 5,0 m. Damit soll gesichert werden, dass die zukünftigen Gebäude mindestens fünf Meter Entfernung zum Wald haben werden.

Eingeschränktes Gewerbegebiet

Das Plangebiet, das zukünftig an den verlängerten Kiefernweg (Planstraße A) angrenzt, wird als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind Lagerhäuser und Lagerplätze sowie Tankstellen nicht zulässig. Außerdem wird aus Immissionsschutzgründen ein flächenbezogener Schalleistungspegel festgesetzt. Mit diesen Festsetzungen sollen schädliche Lärmeinwirkungen auf das zukünftige Wohngebiet vermieden werden.

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Traufhöhe von 7,50 m und eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzungen entsprechen denjenigen des Bebauungsplans 1a für die benachbarten Bereiche. Das eingeschränkte Gewerbegebiet fügt sich somit in das vorhandene Gewerbegebiet ein.

Mit den überbaubaren Grundstücksflächen wird eine Zone von 5,0 m Tiefe entlang der Straßen freigehalten. Dies entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans 1a.

Abwägung von Nutzungskonflikten

Bei der Planung des Wohngebiets handelt es sich um eine an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung. Bei der Planung sind die Anforderungen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Dabei sind einerseits gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher zu stellen und andererseits dürfen für die bereits existierenden Betriebe im Gewerbegebiet keine unzulässigen Einschränkungen in ihrer derzeitig genehmigten Betriebsnutzung auftreten. Deshalb muss die Verträglichkeit der bisherigen Nutzungen im Gewerbegebiet mit der geplanten Wohnnutzung nachgewiesen werden.

Zu diesem Zweck wurde Ende 2004 ein schalltechnisches Gutachten erstellt. In diesem wurden die zu erwartenden Schallimmissionen im Geltungsbereich ermittelt und untersucht, ob Konflikte für die geplante Wohnnutzung entstehen und welche Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB zur Konfliktbewältigung aus schalltechnischer Sicht erforderlich sind. Zur Bewertung der derzeitigen Lärmemissions- / -immissionssituation wurden die vorhandenen Betriebe hinsichtlich ihrer schalltechnisch relevanten Betriebsabläufe analysiert, insbesondere zur Tag- / Nacht-Situation. Lediglich zwei Betriebe haben eine Betriebserlaubnis für die Nacht. Aus dieser Untersuchung konnte abgeleitet werden, dass bei diesen Betriebsabläufen für das geplante Wohngebiet am Lindenring kein Immissionskonflikt zu erwarten ist.

Für eine allgemeine Aussage zur zukünftig möglichen veränderten Nutzung der Gewerbeflächen wurde eine Schallausbreitungsberechnung im Sinne einer „Lärmkontingentierung“ vorgenommen, bei der den gewerblichen Flächen ein immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag und für die Nacht zugeordnet wurde. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Nutzungen wurde der in der Lärmkontingentierung allgemein übliche Wert von 60 dB/m² für ein Gewerbegebiet für den Tag auf 65 dB/m² erhöht und für die Nacht auf 50 dB/m² abgesenkt. Für das festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebiet wurden 50 dB/m² am Tag und 35 dB/m² in der Nacht angenommen. Außerdem wurde das nördlich des Gewerbegebiets liegende Asphaltwerk berücksichtigt. Für diesen Betrieb liegen aktuelle Lärmesswerte vor.

Mit diesem Ansatz wurden die Beurteilungspegel an den fiktiven Wohnhäusern der Baufelder des Bebauungsplans berechnet und den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau gegenübergestellt. Als Immissionsnachweisorte wurde ein relativ dichtes Raster von Immissionspunkten an den Baufeldgrenzen angenommen. Die Berechnungen zeigen, dass an allen Immissionspunkten die schalltechnischen Orientierungswerte sowohl am Tage als auch in der Nacht eingehalten bzw. unterschritten werden.

Das Gutachten stellt fest, dass somit aus schalltechnischer Sicht kein Immissionskonflikt vorliegt und prognostiziert eine Verträglichkeit der Nutzungen. Weitere aktive Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Zur Sicherstellung der Einhaltung der angenommenen Lärmkontingentierung wird im Plangebiet selbst auf den eingeschränkten Gewerbeflächen und auf den angrenzenden Flächen am Kiefernweg ein flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt. Die Festsetzung für die benachbarten Gebiete erfolgt in einem parallel zu diesem Bebauungsplan geführten 3. vereinfachten Änderungsverfahren des Bebauungsplans 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“.

2.4.5 Verkehrsflächen

Der Lindenring wird in seinem Bestand erhalten. Die Planstraße A erhält eine Breite von 11,5 m und die Planstraße B von 12,0 m. die Fahrbahnen dieser Straßen werden jeweils 5,5 m breit sein. Die Planstraße B verengt sich zum Lärchenweg hin, da südlich der Geltungsbereichsgrenze der Gehweg unabhängig von der Straße weiter geführt werden soll.

Die Wohnstraßen werden als Mischverkehrsflächen mit einer Breite von 5,5 m ausgebildet. Die Wendehämmer sind für ein dreiachsiges Müllfahrzeug (LKW bis 10, m Länge und 22,0 t) bemessen.

Alle Straßen erhalten Grünstreifen mit Versickerungsflächen.

In Verlängerung der Planstraßen D, E, F und G sind Wege zur besseren fußläufigen Durchquerung des Gebiets geplant.

2.4.6 Öffentliche und private Grünflächen

Im Plangebiet werden öffentliche und private Grünflächen festgesetzt, die der Gebietsgliederung und der Abschirmung zum Gewerbegebiet hin dienen. Die Gliederung des Baugebiets erfolgt durch einen 12,0 m breiten zentralen Grünzug und durch Grünzüge, am Rande des Plangebiets, mit denen dieses von den benachbarten gewerblichen Nutzungen abgeschirmt wird.

Der zentrale Grünzug weitet sich Richtung Süden auf. In diesem Bereich wird ein Kinderspielplatz integriert. Der im Süden des Plangebiets bis zum Lindenring bereits vorhandene Fußweg wird bis zum Kiefernweg (Gemeindeverwaltung) verlängert.

Zwischen den Wohngebieten und den Gewerbegebieten ist ein Grünzug vorgesehen, der die beiden Nutzungen optisch voneinander trennt und gleichzeitig als Biotop- und Wegeverbindung fungiert. Der festgesetzte öffentliche Grünzug, der parallel zum Kiefernweg verläuft ist zwischen 7,0 und 15,0 m breit. Dieser Grünzug soll nordwestlich des Lindenrings breiter werden. Es ist geplant den Grünzug über die Geltungsbereichsgrenze hinaus zu erweitern. Er soll bis an den nördlich der Geltungsbereichsgrenze liegenden Gebäudebestand bzw. den vorhandenen Kiefernbestand reichen.

Dadurch wird er auch in diesem Bereich eine Breite von ca. 14,0 m erhalten. Da es sich um gemeindeeigene Flächen handelt, ist die Realisierung dieser Verbreiterung des Grünzugs möglich, ohne dass dazu der Bebauungsplan geändert werden muss.

2.4.7 Trinkwasserbrunnen

Die Frage der Stilllegung eines Trinkwasserbrunnens im Plangebiet wird im Rahmen der parallelen Flächennutzungsplanänderung behandelt und abgewogen.

Die engere Brunnenfassung (TWZ 1) des festgesetzten Brunnens ist eingezäunt. Für die Förderung von Grundwasser liegt eine wasserrechtliche Erlaubnis vom 16.06.2003 vor.

Der Brunnen wird von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark als gut geschützt eingestuft, dennoch wird empfohlen, aus Gründen der Vorsorge einen Abstand von 50 m zu den jeweiligen Brunnen einzuhalten.

Eine offizielle Trinkwasserschutzzone einschließlich potenzieller Nutzungseinschränkungen ist nicht ausgewiesen. Entsprechend der Auflagen für Trinkwasserschutzzone II werden im 50 m Radius folgende Einschränkungen beachtet:

- Keine Lagerung von Erdöltanks
- Keine Anwendung von Erdwärme
- Eine Straße ist in dem 50 m-Radius nicht vorgesehen.

Verschmutzungen des Grundwassers sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten, da das Grundwasser mehr als 10 m unter Flur steht und relativ geschützt ist. Grundsätzlich kann bei der Verwendung von luft- und wasserdurchlässigen Belägen für Wege und Stellplätze eine Verunreinigung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Da der Brunnen sehr tief und unter Geschiebemergel liegt, ist eine Verschmutzung jedoch nicht zu erwarten. Die wasserrechtliche Nutzungsgenehmigung (s.o.) wurde deswegen auch ohne Restriktionen erteilt. Unabhängig davon dient der Ausschluss der Verwendung von Heizöl und Erdwärme zur Erzeugung von Heizenergie innerhalb des 50 m Radius als vorsorgende Maßnahme dem Trinkwasserschutz. Im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 1a sind potenzielle Verunreinigungen durch die geplante Wohngebietenutzung deutlich geringer.

Das Risiko einer Verschmutzung des Trinkwassers durch die geplante Bebauung wird als unwahrscheinlich eingestuft, da das Grundwasser sehr tief steht und der Brunnen unter einer relativ undurchlässigen Bodenschicht liegt. Welche Gefahr vom Kinderspielplatz ausgeht, wie sie das Gesundheitsamt angesprochen, aber nicht begründet hat, ist nicht erkennbar.

2.4.8 Grünordnerische Festsetzungen

Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind die öffentlichen und privaten Grünflächen, die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie die Bindung für die Erhaltung von Bäumen.

Auf den Flächen zum Anpflanzen sind entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 10 einreihige Hecken aus Sträuchern in einer Pflanzdichte von einem Strauch pro laufendem Meter zu pflanzen. Mit den Anpflanzungen auf diesen Flächen soll ein natürlicher Übergang zu den Grünflächen bzw. den Waldflächen geschaffen werden. Die Flächen, die an die Grünflächen angrenzen sind 2,0 m, diejenigen, die an Waldflächen angrenzen 3,0 m breit. Zwei bis drei Meter Breite sind erforderlich, damit sich die Hecken frei entfalten können. Die Breite von 3,0 m zu den Waldflächen ergibt sich aus dem Ziel eines Übergangs zur freien Landschaft und dem Schutz der zukünftigen Bebauung vor Brandüberwurf.

Planerische Veränderungen gegenüber dem Grünordnungsplan ergeben sich durch den Verzicht der Festsetzung eines Wendehammers am Lindenring zugunsten der Erweiterung eines öffentlichen Grünzugs und der Reduzierung des Wendehammers in den Planstraßen C und G. Durch letztere erhöht sich die Wohnbaufläche.

Nicht als Festsetzung aus dem Grünordnungsplan übernommen wird die Versickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken, der Erhalt bestimmter Bäume und das Nachpflanzen von Bäumen, da dies bereits anderweitig gesetzlich geregelt ist (Brandenburgisches Wassergesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde). Die Verwendung von Pflanzen der Pflanzliste wird nicht als Festsetzung sondern als Empfehlung übernommen, um den zukünftigen Grundstücksnutzern eigene Gestaltungsspielräume einzuräumen. Für die Planstraßen A und B sowie den Lindenring wird die Verwendung bestimmter Baumarten festgesetzt. Damit wird den Vorschriften des Landes Rechnung getragen, aus der für die Planstraße A derzeit die verbindliche Verwendung gebietsheimischer Pflanzen abgeleitet werden kann. Für den Ausschluss der Verwendung von potenziell boden- und grundwassergefährdenden Stoffen sowie für die Verwendung bestimmter Lampen zur Straßenbeleuchtung und die Festsetzung einer Realisierungsfrist der grünordnerischen Maßnahmen fehlt der bodenrechtliche Bezug.

2.4.9 Begründung der textlichen Festsetzungen

1. Im Allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO nach Nr. 4 genannten Gartenbaubetriebe und nach Nr. 5 genannten Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Bei der Entwicklung des Wohngebiets Lindenring muss darauf geachtet werden, dass der Charakter eines Wohngebiets entsteht. Das Gebiet soll sich deutlich vom Gewerbegebiet absetzen. Es soll nicht der Eindruck von Übergangs- oder Mischnutzungen entstehen. Außerdem sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden, was nicht planerisches Ziel für das Wohngebiet ist.

2. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 der BauNVO genannten Anlagen Lagerhäuser und Lagerplätze sowie Tankstellen nicht zulässig. (§ 1 Abs. 5 u. Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Diese Festsetzung ist aus dem Bebauungsplan 1a übernommen. Mit ihr soll zum einen erreicht werden, dass sich am Kiefernweg der Charakter des eingeschränkten Gewerbegebiets vom übrigen Gewerbegebiet unterscheidet, dass potenzielle Störungen verhindert werden und der Verkehr minimiert wird.

3. Im eingeschränkten Gewerbegebiet dürfen bauliche Anlagen eine Traufhöhe von 7,50 m über der festgesetzten Geländeoberfläche nicht überschreiten. Notwendige technische Aufbauten, wie z.B. Aufzugsschächte können ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 3 m über der festgesetzten Traufhöhe zugelassen werden. Die Festsetzung in Satz 2 gilt nicht für Schornsteine und Lüftungsrohre, wenn diese nach anderen Vorschriften höher sein müssen. Die nach anderen Vorschriften erforderliche Höhe darf nicht überschritten werden. (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Auch diese Festsetzung ist aus dem Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neu-seddin – westlicher Teil“ übernommen. Mit ihr wird eine einheitliche maximale Höhe im Bereich des Kiefernwegs zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds festgesetzt. Mit der Zulässigkeit von Überschreitungen wird erreicht, dass notwendige technische Vorkehrungen an den Gebäuden möglich sind.

4. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und Carports nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO)

Garagen und Stellplätze sollen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. Damit wird erreicht, dass zusammenhängende Gartenbereiche

ohne Unterbrechung durch Nebenanlagen entstehen.

5. In den Baugebieten sind Stellplätze und Zufahrten sowie Wege nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine) herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind nicht zulässig. (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Diese Festsetzung dient der Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Boden und wird aus dem Grünordnungsplan übernommen.

6. Innerhalb der Fläche ABCDA ist die Verwendung von Heizöl und Erdwärme zur Erzeugung von Heizenergie nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Mit dieser Festsetzung soll innerhalb der Fläche ABCDA der Boden und das Trinkwasser zusätzlich geschützt werden. Damit wird in einem 50 m Radius um den Brunnen herum, auch das Risiko, das durch Unfälle oder Fahrlässigkeit besteht, minimiert.

7. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel 50 dB/m² tagsüber (6 - 22 Uhr) und 35 dB/m² nachts (22 - 6 Uhr) nicht überschreiten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Diese Festsetzung dient der Sicherstellung der im schalltechnischen Gutachten angenommenen Lärmkontingentierung und damit der planerischen Bewältigung von Konflikten, die durch an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung entstehen könnten.

8. Im Allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 700 m² Grundstücksfläche ein einheimischer Laubbaum mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm zweimal verpflanzt und einem Stammumfang von 12-14 cm zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

9. Im eingeschränkten Gewerbegebiet ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein einheimischer Laubbaum mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm zweimal verpflanzt und einem Stammumfang von 12-14 cm zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

10. Auf den Flächen zum Anpflanzen sind mindestens einreihige Hecken aus Sträuchern mit einer Mindestpflanzqualität von zwei Trieben und einer Höhe von 40 - 60 cm in einer Pflanzdichte von mindestens einem Strauch pro laufendem Meter zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

11. Im eingeschränkten Gewerbegebiet ist je vier Stellplätze ein Baum mit einem Mindeststammumfang von 18-20 cm zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

zu 8., 9, 10. und 11.: Die Pflanzmaßnahmen dienen der Verbesserung des Naturhaushalts, insbesondere der Verbesserung des Ortsklimas und den Immissionsschutzbelangen. Durch die Bepflanzungen wird sich die neu entstehende Siedlung in das waldgeprägte Ortsbild einfügen und das Landschaftsbild wird aufgewertet. 9. und 11. sind aus dem Bebauungsplan 1a übernommen.

12. Innerhalb der Straßenverkehrsflächen der Planstraße A sind einseitig Straßenbäume der Baumart Stiel-Eiche (Quercus robur) aus gebietsheimischen Herkünften mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm dreimal verpflanzt, einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Ab-

gang nachzupflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 12-15 m. Die Baumscheiben müssen eine Mindestgröße von 6 m² aufweisen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

13. Innerhalb der Straßenverkehrsfläche des Lindenrings und der Planstraße B sind einseitig Straßenbäume der Baumart Winter-Linde (*Tilia cordata*) mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm dreimal verpflanzt, einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang nachzupflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 12-15 m. Die Baumscheiben müssen eine Mindestgröße von 6 m² aufweisen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

zu 12. und 13.: Die Begrünung mit Bäumen dient der Gliederung und gestalterischen Einbindung der Straßen. Die Bäume sollen die gas- und staubförmigen Emissionen filtern und zur Verbesserung der lufthygienischen Situation beitragen. Die Beschränkung der Artenwahl auf einheimische, standortgerechte Arten soll sicherstellen, dass nur standort- und florengerechte Arten gepflanzt werden, die auch von Natur aus dort vorkommen. Die weitergehende Einschränkung der Verwendung von Arten aus gebietsheimischen Herkunft für die Planstraße A entspricht dem ministeriellen Runderlass zur Verwendung gebietsheimischer Arten in der freien Landschaft. Damit soll erreicht werden, dass die Arten sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen. Die Festlegung eines Mindeststammumfangs soll eine rasche Begrünung der Straßenräume bewirken.

14. Fensterlose Fassaden im eingeschränkten Gewerbegebiet mit einer Länge von mehr als 10 m sind mit Kletterpflanzen in einer Pflanzdichte von mindestens einer Pflanze je 2 m Fassade zu begrünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB aus B-Plan 1a)

Diese Festsetzung, die aus dem Bebauungsplan 1a übernommen wird, dient der Minimierung des Eingriffs, trägt insbesondere zur Minimierung der Staubimmissionen bei und dient als Lebensraum für Tiere.

15. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind Einfriedungen von mehr als 80 cm Höhe beidseitig mit Sträuchern in einer Pflanzdichte von mindestens 3 Sträuchern pro Meter oder mit Kletterpflanzen in einer Pflanzdichte von mindestens einer Pflanze pro Meter zu begrünen. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)

16. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind Einfriedungen in Form von Mauern und Zäunen nur bis zu einer Gesamthöhe von 1,50 m über der festgesetzten Geländeoberfläche zulässig. Ausnahmsweise können aus Gründen der Betriebssicherheit höhere Einfriedungen bis maximal 1,80 m zugelassen werden. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)

17. Im eingeschränkten Gewerbegebiet dürfen Werbeanlagen je Betrieb zweimal angebracht werden, die bis zur Traufhöhe reichen und maximal 1 m hoch sind. Blinkende und an- und abschwellende Werbeanlagen (d.h. größer und kleiner werdende Leuchtreklamen) sind unzulässig. (§ 89 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 BbgBO und der Werbeordnung der Gemeinde Seddiner See vom 22.02.1994 geändert am 23.01.1996) (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)

zu 15. 16 und 17.: Diese Festsetzungen werden aus dem Bebauungsplan 1a übernommen. Sie dienen dem Schutz des Ortsbildes.

Hinweise

1. Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 8, 9, 10, 11, 14 und 15 sind überwiegend standortgerechte und einheimische Pflanzen zu verwenden. Es wird die Verwendung von Arten der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen.

Die Empfehlung der Artenwahl für einheimische, standortgerechte Arten soll dazu führen, dass vorwiegend standort- und floren gerechte Arten gepflanzt werden, die auch von Natur aus dort vorkommen. Damit soll erreicht werden, dass die Arten sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen.

Pflanzliste

1. Bäume

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke
<i>Malus sylvestris</i>	Wild-Apfel
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche
<i>Pyrus communis</i>	Wildbirne
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde

2. Sträucher

<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn
<i>Euonymus europaeus</i>	Pfaffenhütchen
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gemeine Heckenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus carthaticus</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i> agg.	Hunds-Rose
<i>Rosa corymbifera</i>	Hecken-Rose
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder

3. Klettergehölze, Selbstklimmer

<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu
<i>Polygonum aubertii</i>	Knöterich
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii'	Dreilappiger Wilder Wein
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> 'Engelmannii'	Fünfblättriger Wilder Wein

3. Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB

3.1 Einleitung

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. In der Anlage zum BauGB ist definiert, welche Angaben der Umweltbericht enthalten soll.

3.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Inhalt des Bebauungsplans

Entsprechend dem städtebaulichen Rahmenplan Neuseddin Nord soll der südliche Teil des Gewerbegebiets im Ortsteil Neuseddin zu einem Allgemeinen Wohngebiet umgewidmet werden. Zur Arrondierung von Flächen wird im nördlichen Teil des Plangebiets ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt.

Das Wohngebiet umfasst ca. 5 ha, das Gewerbegebiet ca. 0,9 ha. Die überbaubare Grundstücksfläche (GRZ) wird im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,2 und die Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß auf 0,4 festgesetzt; im Gewerbegebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

Die in das Wohngebiet führenden Straßen gehen von dem bereits bestehenden Lindenring ab und werden als Stichstraßen ausgebildet. Über die Planstraße A wird der vorhandene Kiefernweg in Richtung Nordwesten bis zu der Kindertagesstätte „Waldsternchen“ verlängert und dadurch an das bestehende örtliche Verkehrsnetz angebunden. Über die Planstraße B wird der Lindenring an den Lärchenweg und die Kunersdorfer Straße angebunden.

Die Planstraße A und der Lindenring sollen insgesamt 11,5 m breit werden. Das geplante Profil sieht neben einer 5,5 m breiten Fahrbahn einen 3 m breiten Gehweg und einen 3 m breiten Grünstreifen incl. Entwässerung vor. Die Planstraße B (Verbindung Lärchenweg–Lindenring) erhält neben einer 5,5 m breiten Fahrbahn beidseitig 1,5 m breite Gehwege und beidseitig 1,75 m breite Grünstreifen mit Versickerung. Die Stichstraßen (Planstraßen C, D, E, F und G) werden als Mischfläche ausgebildet und haben eine Fahrbahnbreite von 3,50 m sowie einen 50 cm breiten Grünstreifen und einen 1,50 m breiten Grünstreifen mit Versickerung; Gehwege sind für diesen Straßentyp nicht geplant. Die gesamte Verkehrsfläche beträgt 1,4 ha. Der Anteil der Grünstreifen einschl. Versickerung an den Verkehrsflächen beträgt insgesamt ca. 0,4 ha.

Es wird eine Fläche für einen Trinkwasserbrunnen ausgewiesen, die sich innerhalb einer ca. 0,4 ha großen öffentlichen Grünfläche befindet. Die Grünfläche liegt am südlichen Rand des Plangebiets und umfasst auch einen Kinderspielfeld. Diese Grünfläche wird als zentraler Grünzug Richtung Kiefernweg verlängert.

Zu den nördlich und östlich angrenzenden Gewerbegebieten ist ein öffentlicher Grünzug mit unterschiedlicher Breite vorgesehen. Des weiteren werden im Süden des Plangebiets öffentliche Grünzüge, die in die bestehenden Wege integriert werden, festgesetzt.

Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind

Neben dem generellen Ziel des Schutzes, der Aufwertung der strukturarmen Kiefernwälder und ihre Umwandlung in geschichtete strukturreiche Wälder der potenziell natürlichen Vegetation gilt, dass im reich bewaldeten Gemeindegebiet Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung und Förderung naturnaher Waldtypen Priorität vor Erstaufforstungen haben, da kein Bedarf an zusätzlichen Waldflächen besteht.

Folgende schutzgutbezogene Entwicklungsziele sind für das Plangebiet relevant:

- Sicherung von Nutzungsstrukturen mit hoher Bedeutung für den Bodenschutz wie Wald, Grünland,
- Vermeidung, Minderung und Ausgleich von Beeinträchtigungen oder Verlust der Bodenfunktionen durch Bebauung, Verdichtung und Versiegelung,
- Orientierung der Grundwassernutzung am Dargebot und an der Grundwasserneubildung zur Stabilisierung des unausgeglichene lokalen Wasserhaushalts,
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Qualität des Grundwassers,
- Vorsorgender Schutz des Trinkwassers vor Schadstoffeinträgen und Minderung bestehender Belastungsrisiken,
- Vermeidung lufthygienischer Belastungen in empfindlichen Bereichen wie Walsiedlungen,
- Sicherung von (klimatischen) Ausgleichsräumen sowie Erhalt und Verbesserung ihrer Ausgleichswirksamkeit,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten der Wälder, Anreicherung des Artenspektrums,
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit wohnungsnahem Grün sowie hochwertige Durchgrünung der Siedlungen,
- landschaftsgerechte Einbindung der Gewerbeflächen in die Umgebung.

Die genannten Ziele werden im Bebauungsplan bei den Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt.

3.1.2 Schutzgebiete und andere Rechtsvorschriften

Naturschutzrechtliche Vorschriften

Es gibt im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine naturschutzrechtlichen Belange, die den Bauvorhaben entgegen stehen könnten. Es sind weder Schutzgebiete gem. Abschnitt 4, §§ 20–26 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) noch geschützte Biotope gem. § 32 BbgNatSchG betroffen. Für streng geschützte Arten gem. § 10 BNatSchG und § 12 BbgNatSchG liegen keine positiven Erkenntnisse vor.

Waldgesetz

Die Kiefernbiotope sind Wald i.S. des Brandenburger Waldgesetzes. Der Verlust von 2,4 ha Kiefernforst bedarf der Umwandlung und Kompensation nach dem Brandenburger Waldgesetz.

Trinkwasser

Für den Trinkwasserbrunnen ist die engere Brunnenfassung (TWZ 1) derzeit eingezäunt. Für die Förderung von Grundwasser liegt eine wasserrechtliche Erlaubnis vom 16.06.2003 vor.

Südöstlich des Geltungsbereichs befindet sich an der Pappelallee das Wasserwerk Neuseddin. Die Brunnen werden von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark als gut geschützt eingestuft, dennoch wird empfohlen, aus Gründen der Vorsorge einen Abstand von 50 m zu den jeweiligen Brunnen einzuhalten.

Im Geltungsbereich befinden sich keine Grund- und Oberflächenwassermessstellen des Landesmessnetzes.

Eine offizielle Trinkwasserschutzzone einschließlich potenzieller Nutzungseinschränkungen ist nicht ausgewiesen. Entsprechend der Auflagen für Trinkwasserschutzzone II werden im 50 m-Radius folgende Einschränkungen beachtet:

- Keine Lagerung von Erdöltanks
- Keine Anwendung von Erdwärme
- Eine Straße ist in dem 50m-Radius nicht vorgesehen.

Sonstige Vorschriften

Es gibt im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine denkmalschutzrechtlichen Belange, die den Bauvorhaben entgegen stehen könnten.

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

3.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes

Schutzgut Boden und Wasser

In der Gemeinde Seddiner See bildet westlich der Bundesstraße B2 kiesiger Sand auf Geschiebesand das Ausgangssubstrat, auf denen sich grundwasserferne Rostbraunerden und Podsole gebildet haben. Diese Böden weisen einen relativ geringen Nährstoffgehalt auf und haben ein geringes Wasserhaltevermögen. Durch die frühere Nutzung, die bereits realisierte Erschließungsstraße, die noch vorhandene Bebauung und Versiegelung sowie stärkere Bodenbewegungen sind die Bodenverhältnisse außerhalb der Waldflächen bereits stark gestört und hinsichtlich der Bodenfunktionen erheblich vorbelastet.

Das Plangebiet ist relativ eben. Die Geländehöhen liegen bei durchschnittlich 53–55 m üNN.

Oberflächengewässer gibt es nicht im Plangebiet. Das Grundwasser steht mehr als 10 m unter Flur an und ist gegenüber Verunreinigungen relativ geschützt. Im gesamten Bereich des Geltungsbereichs fließt das Grundwasser in Richtung Süden zur Nieplitz. Für das Plangebiet besteht aufgrund des derzeit relativ geringen Versiegelungsgrades, der guten Versickerungsfähigkeit der sandigen Böden und der überwiegend permanenten Vegetationsbedeckung eine hohe Grundwasserneubildungsrate. Auch die Retentionsfähigkeit wird im mittleren bis hohen Bereich liegen. Die Waldflächen im Plangebiet werden im Landschaftsplan als Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Sicherung der Grundwasserqualität beschrieben.

Im Plangebiet befinden sich keine Altlastenverdachtsflächen.

Schutzgut Klima und Luft

Das Plangebiet gehört zum Übergangsbereich vom ostdeutschen Binnenklima zum kontinentalen Klima mit sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die durchschnittliche Lufttemperatur (Wetterstation Potsdam) liegt

im langjährigen Jahresmittel bei 8,6 °C. Die durchschnittlichen Niederschläge (Wetterstation Potsdam bzw. Beelitz) liegen bei 592 bzw. 541 mm, wobei die mittlere Niederschlagsmenge zwischen Mai und August bereits 254 bzw. 230 mm beträgt. Die Hauptwindrichtung ist West/Südwest, in der zweiten Jahreshälfte kommen die Winde zunehmend aus nordwestlicher Richtung. Die großen gehölzfreien Ruderalbeständen übernehmen vermutlich als Kaltluftentstehungsgebiet derzeit positive Funktionen für den Klimahaushalt. Die Kiefernforste sind von mäßiger Bedeutung für die Frischlufterneuerung, sie wirken v.a. als Luftfilter gegen Immissionen. Die reinen Kiefern-Monokulturen wirken allerdings nur bedingt ausgleichend auf den Klimahaushalt.

Lufthygienische und Lärm-Emissionen treten im Plangebiet nicht auf. Die stärksten Immissionsbelastungen gehen von den benachbarten Straßen östlich und südlich des Plangebiets aus. Als starke Emissionsquellen sind die Bundesstraße B2 und die Autobahn A10 zu nennen, die sich aufgrund der Entfernung im Plangebiet allerdings kaum bemerkbar machen dürften.

Zur Bewertung der derzeitigen Lärmemissions-/ -immissionssituation wurden im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens die vorhandenen Betriebe (im Gewerbegebiet) hinsichtlich ihrer schalltechnisch relevanten Betriebsabläufe zur Tag- und Nacht-Situation analysiert. Es existieren nur zwei Betriebe, die eine Betriebserlaubnis für die Nacht haben (ein Nachtverteilservice innerhalb der Halle ohne Fahrzeugverkehr und eine Geflügelhandlung mit zulässiger Nachtnutzung). Auch die weiter im Norden liegende BAW Brandenburgische Asphaltwerke konnten bei der Beurteilung berücksichtigt werden, da für dieses Werk aktuelle Lärm-messwerte vorliegen. Im Ergebnis gehen von den vorhandenen Nutzungen sowohl am Tage als auch in der Nacht keine auffälligen Lärmemissionen aus.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Auf den relativ armen Sandstandorten ist die potenziell natürliche Vegetation der Kiefern-Traubeneichenwald (Pino-Quercetum).

Aktuell kommen im Plangebiet neben Verkehrsflächen vor allem ruderale Halbtrockenrasen mit Landreitgrasfluren und Kiefernforste vor).

Streng geschützte Tier- und Pflanzenarten gem. § 19 BNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Der überwiegende Teil der Offenlandflächen zeigt den Charakter gestörter Rodungsflächen (ca. 41,3 % des Plangebiets).

Deutlich lückiger bewachsen ist eine nördlich des Lindenrings liegende ruderalisierte Sandfläche mit kleinflächigen Silbergrasfluren. Auch auf der etwas tiefer liegenden Sand- und Grasfläche südlich des Lindenrings sind lückige ruderale Silbergrasbestände eingestreut. Dieser relativ wertvolle Bestand ist durch das massiv eindringende Land-Reitgras sowie aufkommende Kiefern und Zitter-Pappeln gefährdet. Vor dem westlichen Waldrand werden die ruderalen Halbtrockenrasen vor allem von Heidekraut geprägt.

Aufgrund der gestörten Bodenverhältnisse, dem gehäuften Vorkommen ruderaler Arten sowie der geringen Flächengröße unterliegen diese Bestände nicht dem gesetzlichen Biotopschutz.

Bei den bewaldeten Flächen im nord- und südwestlichen Randbereich des Plangebiets handelt es sich um eher lichte Kiefern-Stangenholzbestände mit einzelnen Laubbäumen. Nordwestlich der Brunnenanlage und am westlichen Rand des

Plangebiets befinden sich überwiegend einschichtige Hagermoos-Kiefernforste. Im Westen des Plangebiets stocken Kiefern-Dickungen mit einzelnen Birken. Der Gesamtanteil aller Forstbestände umfasst insgesamt 3,5 ha (ohne Forstwege), das entspricht einem Anteil von 41,4 % des Plangebiets. Die Kiefernforste werden von Forstwirtschaftswegen durchzogen, daneben gibt es weitere Trampelpfade durch die Waldflächen.

Im Plangebiet wurden vier frei stehende Einzelbäume, die unter die Baumschutzverordnung fallen sowie weitere vier wertvollere Waldbäume am südlichen Waldrand des Plangebiets kartiert.

Bewertung

Die forstlich begründeten, monotonen Kiefernforste weisen eine geringe natürliche Bestockung auf und besitzen eine mäßige Bedeutung für den Naturhaushalt und für das Landschaftsbild. Mit der partiell vorhandenen Naturverjüngung zeigen sie ein Entwicklungspotenzial zu einem artenreichen Mischwald der Gesellschaft eines Traubeneichen-Kiefernwaldes.

Die Vogelsondergemeinschaft eines Kiefernforstes im Stangenholzalder ist im allgemeinen extrem arten- und individuenarm und mit 10,2–18,9 Brutpaaren auf 10 ha extrem dünn besiedelt. Erst bei einem höheren Laubholzanteil, der die Bestände auflockert, schnellter die Artenzahl hoch. Zu erwarten sind die Arten Fitis, Rotkelchen und Amsel sowie in älteren Beständen auch Kohlmeise und Buchfink.

Die struktur- und artenreichen Offenlandbiotope mit ruderalen Halbtrockenrasen und Übergängen zu Sandtrockenrasen sind insbesondere für die heimische Insektenfauna bedeutsam.

Von den Einzelbäumen ist vor allem die freistehende Stiel-Eiche nördlich des Lindenrings bedeutsam und soll erhalten werden. Die Laubbäume am südlichen Waldrand (Birken und Eichen) sind in einem guten Zustand und sollten nach Möglichkeit erhalten und in die gärtnerische Nutzung einbezogen werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Das derzeitige Landschaftsbild wird durch mehr oder weniger lückige Offenlandflächen und umgebende Kiefernforste bestimmt. Der überwiegende Teil der Offenlandflächen zeigt den Charakter gestörter Rodungsflächen. Durch diese Flächen führt eine vollversiegelte Erschließungsstraße (Lindenring), von der auf halber Höhe ein Fuß-/Fahrradweg nach Westen abgeht. Entlang des Lindenrings wurden junge Lindenbäume gepflanzt, die noch keine landschaftsbildwirksame Krone ausgebildet haben. Auf der Nordseite des Lindenrings stockt eine markante ältere Stiel-Eiche.

Bei den bewaldeten Flächen handelt es sich um die Überreste eines ehemals größeren Kiefernforstes, der teils noch in Verbindung mit den benachbarten Forsten stehen, teils isoliert im Offenland liegen. Die früher zusammenhängenden Waldbestände sind entsprechend der vorgesehenen Bebauungsstruktur des rechtskräftigen Bebauungsplans mosaikartig gerodet, so dass ein sehr ungeordnetes Landschaftsbild entstanden ist. Durch die bewegte Topographie als Relikt von Bau- und Rodungsmaßnahmen sowie Aufschüttungen und Abtragungen ist das Landschaftsbild visuell gestört.

Nordöstlich des Plangebiets grenzen langgestreckte Gebäudekomplexe mit Resten ehemaliger Kiefernforste und einem versiegelten Parkplatz an der Pappelal-

lee an. Entlang der nördlichen Grenze des Plangebiets verläuft oberirdisch in ca. 1 m Höhe eine Fernwärmetrasse.

Die offenen Bereiche des Plangebiets bieten keine Aufenthaltsqualitäten zur Erholungsnutzung. Durch die randlichen Waldbestände führen Forstwege, die von den Bewohnern in Neuseddin als Verbindungswege vom Wohn- ins Gewerbegebiet genutzt werden. Daneben gibt es einige Trampelpfade.

Im Plangebiet finden derzeit keine erkennbaren Nutzungen statt. Im Hinblick auf die Entwicklung als Gewerbegebiet wurde die zentrale Erschließungsstraße, der Lindenring, einschließlich einseitigem Gehweg bereits gebaut.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Plangebiet und der Umgebung gibt es weder Denkmale, archäologische Kulturdenkmale noch herausragende Sachgüter.

Während die siedlungsgeschichtliche Entwicklung für die Ortsteile Kähnsdorf und Seddin auf das Jahr 1375 zurück geht, wurde der Ortsteil Neuseddin erst mit der Eisenbahnersiedlung 1915 im Zuge des Ausbaus eines großen Verschiebebahnhofs Seddin gegründet. Im Rahmen der Stationierung der Armee in Neuseddin zu Beginn der 70er Jahre wurden große Waldgebiete gerodet, und es entstanden neue Unterkünfte in Plattenbauweise in der „Hans-Beimler-Siedlung“.

Das Plangebiet wurde vor der Wende militärisch genutzt (NVA-Straßenbaukolonne). Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde diese Konversionsfläche zum Gewerbegebiet entwickelt. Zur Erschließung des Gewerbegebiets wurde der Lindenring gebaut. Aufgrund der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten (GE^E) ließen sich die Flächen nicht vermarkten.

Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Während nördlich und östlich des Plangebiets unmittelbar gewerbliche Nutzungen vorherrschen, grenzt südlich ein Waldbestand an, hinter dem Wohngebiete (Ein- und Mehrfamilienhäuser) anschließen.

Die lufthygienische Situation und Lärmbelastung wird derzeit durch Straßen in der Umgebung des Plangebiets und die vorhandenen gewerblichen Nutzungen im Norden des Plangebiets geprägt. Im Ergebnis des schalltechnischen Gutachtens gehen von den vorhandenen Nutzungen im Gewerbegebiet sowohl am Tage als auch in der Nacht keine auffälligen Lärmemissionen aus.

Im Plangebiet wird Trinkwasser gewonnen. Eine Verunreinigung des Grundwassers ist bei den aktuellen Nutzungen nicht zu erwarten.

3.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes

Wirkraum

Die Bauvorhaben, die der Bebauungsplan Lindenring ermöglicht, weisen hinsichtlich des Bodens sowie der Biotope als standortgebundene Schutzgüter keine Auswirkungen über den Geltungsbereich hinaus auf. Auch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild gehen aufgrund der guten Eingrünung durch Kiefernforste ebenfalls nicht über das Plangebiet hinaus. Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt könnten maximal bis zum Vorfluter auftreten. Klimatische Wirkungen sowie lufthygienische Belastungen und Lärmemissionen sind bei der Dimension des geplanten Wohngebiets über das Plangebiet hinaus nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den Boden

Aufgrund der anthropogen veränderten Bodenverhältnisse ist der Boden gegenüber Überbauung und Versiegelung grundsätzlich als wenig empfindlich zu bewerten.

Im Plangebiet können die Baufelder des Allgemeinen Wohngebiets bis zu 20 % und die Baufelder im Gewerbegebiet bis zu 60 % überbaut werden. Berücksichtigt man die gem. § 19 Abs. (4) BauNVO zulässige Überschreitung der GRZ bis zu maximal 50 % für die Errichtung von Nebenanlagen, beträgt die maximale Überbauung und Versiegelung 30 % der Baugebietsfläche bzw. 1,5 ha sowie 80 % der Gewerbegebietsfläche bzw. 0,7 ha. In diesen Bereichen wird der Boden keinerlei Bodenfunktionen mehr übernehmen können.

Die geplanten öffentlichen Verkehrsflächen weisen eine Gesamtgröße von 1,4 ha auf. Der Anteil der versiegelten Flächen für Fahrgasse und Gehwege beträgt 1,0 ha. Für Grünstreifen und Versickerungsmulde sind 0,4 ha vorgesehen. Da der Lindenring mit 0,4 ha bereits realisiert wurde, werden 0,6 ha zusätzlich für Erschließungsstraßen versiegelt.

Im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a reduziert sich die Überbauung und Versiegelung jedoch aufgrund der Nutzungsänderung von Gewerbe- zu Wohnbaufläche deutlich um 0,9 ha.

Potenzielle Verunreinigungen des Bodens sind bei einer sach- und ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten. Im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan sind potenzielle Verunreinigungen durch die geplante Wohngebietsnutzung deutlich geringer.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist gering bis mittel, da das Grundwasser vor Verunreinigungen aufgrund des Geschiebelehms in tieferen Bodenschichten gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt ist.

Verschmutzungen des Grundwassers sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten, da das Grundwasser mehr als 10 m unter Flur steht und relativ geschützt ist. Grundsätzlich kann bei der Verwendung von luft- und wasserdurchlässigen Belägen für Wege und Stellplätze eine Verunreinigung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Da der Brunnen sehr tief und unter Geschiebemergel liegt, ist eine Verschmutzung eigentlich nur bei grober Fahrlässigkeit möglich. Die wasserrechtliche Nutzungsgenehmigung wurde deswegen auch ohne Restriktionen erteilt. Unabhängig davon dienen der Ausschluss der Verwendung von Heizöl und Erdwärme zur Erzeugung von Heizenergie innerhalb des 50 m-Radius als vorsorgende Maßnahme dem Trinkwasserschutz. Im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan sind potenzielle Verunreinigungen durch die geplante Wohngebietsnutzung deutlich geringer.

Die Grundwasserneubildung im Plangebiet wird sich aufgrund der Versiegelung nicht negativ verändern. Wenn die Niederschläge versiegelter Flächen unmittelbar in den Boden eingeleitet werden, ist die Grundwasserneubildung höher, da keine Verluste durch die Verdunstung der Pflanzen entstehen. Durch die Versickerung der Niederschlagswasser im Plangebiet wird auch das Rückhaltevermögen von Niederschlägen erhalten bleiben.

Auswirkungen auf das Klima und die Lufthygiene

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der gegenüber Nutzungsintensivierungen nur bedingt empfindlich ist.

Durch die zulässige Überbauung gehen einerseits Vegetationsflächen verloren, die zur Frischluftbildung beitragen und ausgleichend wirken (Forst- und Offenlandflächen), andererseits werden Flächen überbaut und versiegelt (maximal bis zu 30 % in den Wohngebieten und 80 % in den Gewerbegebieten), was zu einer geringen Erhöhung der Lufttemperatur führen kann. Bezüglich der Wind- und Austauschverhältnisse wird die Art der Bebauung (Einfamilienhausbebauung) zu keinen erheblichen Veränderungen führen.

Im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan wird sich der Anteil der überbauten und versiegelten Flächen um 0,91 ha, also deutlich, verringern und zu einer erheblichen Entlastung des Naturhaushalts führen. Die Art der lockeren Bebauung (überwiegend Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken) mit großen Vegetationsflächen sichert die Durchlüftung.

Durch die Art der Nutzung als Wohngebiet wird sich das Verkehrsaufkommen im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan deutlich ändern. Statt einem gewerbegebietstypischem PKW- und LKW-Verkehr ist zukünftig ein wohngebietstypischer Verkehr zu erwarten, der die Orientierungswerte der DIN 18005 nicht überschreitet. Die Hauptverkehrszeiten werden sich auf den Berufsverkehr konzentrieren.

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere / Biotope

Das Plangebiet weist aufgrund der stark ruderal beeinflussten Vegetation und den forstlich begründeten Kiefern-Monokulturen eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber einer Neubebauung auf.

Für die Neubebauung werden Kiefernforstflächen in Anspruch genommen. Der Gesamtverlust an Forstbiotopen beträgt im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a ca. 2,53 ha. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Nutzung als Einfamilienhausgrundstücke nur einzelne Waldbäume auf den Baugrundstücken erhalten werden können. Forstbäume reagieren auf Freistellung, Bodenverdichtung und -versiegelung in den Traufbereichen, Abgrabungen im Wurzelbereich usw. sensibel. Außerdem müssen die Belange der Stand- und Verkehrssicherheit beachtet werden, was bei freigestellten hochkronigen Bäumen oft problematisch werden kann. In der öffentlichen Grünfläche im Süden des Plangebiets und in den Grünzügen können voraussichtlich Gruppen von Waldbäumen erhalten werden.

Des weiteren können durch den Bebauungsplan ruderale Halbtrockenrasen durch Überbauung und Versiegelung verloren gehen. Da diese Flächen für Pflanzen und Tiere nur eine lokale Bedeutung haben, sind die Umweltauswirkungen als mäßig erheblich einzuschätzen. Auf den Baugrundstücken werden überwiegend neu gestaltete gärtnerische Anlagen entstehen.

Hinsichtlich der Tierwelt sind die Waldverluste nur bedingt erheblich. Für die Avifauna wird sich voraussichtlich die Siedlungsdichte von häufigen Arten wie z.B. des Rotkehlchens verringern. Der Verlust der großen Ruderalvegetation wird vor allem für die Insektenfauna erheblich sein.

Beeinträchtigungen der Biotope aufgrund von Grundwasserabsenkungen sind bei einem Grundwasserflurabstand von mehr als 10 m nicht zu erwarten.

Im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a sind vor allem die Verluste der Waldbestände („Waldgewerbegebietsbegleitgrün“) auf 2,53 ha relevant. Der Verlust der ruderalen Halbtrockenrasen beschränkt sich auf 830 m².

Nutzungsbedingte Auswirkungen durch das zukünftige Verkehrsaufkommen sind nicht zu erwarten. Im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a wird sich das zulässige Verkehrsaufkommen jedoch verringern.

Auswirkungen auf die Landschaft

Das Landschaftsbild des Plangebiets weist aufgrund der aktuellen Situation als Brachfläche mit randlichen Kiefernforsten grundsätzlich eine geringe Empfindlichkeit gegenüber einer Neubebauung auf. Das gesamte Landschaftsbild des Plangebiets wird sich erheblich und nachhaltig verändern. Die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets wird keine erheblich störenden visuellen und akustischen Außenwirkungen haben. Im Gegenteil, die städtebauliche Neuordnung dieser Brache wird zu einem gut eingegrüntem Ortsbild beitragen und mit entsprechenden (Pflanz-) Maßnahmen wird die landschaftliche Einbindung und der Charakter eines Waldsiedlungsgebiets gestärkt. Auch der Verlust der Kiefernforstflächen wird die Einbettung des Plangebiets in Kiefernforste nicht grundsätzlich verändern, da im südlichen und südwestlichen Randbereich Kiefernforste erhalten bleiben.

Im Vergleich zu dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a werden das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholungsnutzung durch die Umwidmung von einer Gewerbe- in eine Wohnbaufläche verbessert. Die an das bereits bestehende Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung wird durch einen Grünzug optisch gepuffert.

Nutzungsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu erwarten.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Kultur- und Sachgüter sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit

Die Hauptbelastungen für Menschen, die durch den Bau und den Betrieb der Gewerbegebäude und gewerblichen Nutzungen hervorgerufen werden, liegen voraussichtlich im Bereich der Luft- und Lärmemissionen. Durch das Wohngebiet wird es im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1a geringere Belastungen der lufthygienischen Situation und Lärmbelastung geben.

Unabhängig davon handelt es sich bei der Umwidmung des Gewerbegebiets in ein Wohngebiet um eine an ein vorhandenes Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung. Durch eine ergänzende Festsetzung zur Schallkontingentierung im eingeschränkten Gewerbegebiet wird dafür Sorge getragen, dass die Anforderungen des Immissionsschutzes für die zukünftigen Bewohner des geplanten Wohngebiets berücksichtigt werden.

Lufthygienische und Lärmbelastungen werden vor allem durch Emissionen des PKW- Verkehrs entstehen, die aufgrund der Wohnnutzungen im Plangebiet gering bleiben werden. Das schalltechnische Gutachten hat gezeigt, dass für die geplante heranrückende Wohnbebauung – trotz der Nachbarschaft zu Gewerbegebieten – die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse gesichert werden kann. Im einzelnen wurde festgestellt, dass bei den derzeitigen Betriebsabläufen

einzelnen wurde festgestellt, dass bei den derzeitigen Betriebsabläufen der Gewerbebetriebe kein Immissionskonflikt entsteht.

Für mögliche veränderte Gewerbenutzungen wurde eine sogenannte Lärmkontingentierung simuliert, der folgende Schallleistungspegel zugrunde liegt: für das innerhalb des Plangebiets liegende eingeschränkte Gewerbegebiet 50 dB(A) am Tag und 35 dB(A) in der Nacht; für die an das Plangebiet anschließenden Gewerbegebiete 65 dB(A) für den Tag und 50 dB(A) für die Nacht. Außerdem wurde das Asphaltwerk nördlich des Plangebiets in die Berechnung einbezogen. Im Ergebnis werden an allen Immissionsorten des zukünftigen Wohngebiets (in 6 m Höhe) die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für „Allgemeine Wohngebiet“ (55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) eingehalten bzw. unterschritten. Die Verträglichkeit der Nutzungen wird prognostiziert; wenn für das an das geplante Wohngebiet angrenzende eingeschränkte Gewerbegebiet ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 50 dB(A) / 35 dB(A) festgesetzt wird.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Wesentliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes sind nicht zu erwarten. Der Grad der Versiegelung korrespondiert mit dem Wasserhaushalt und dem Klima sowie dem Vegetationsverlust. Die Belastung mit Luft- und Lärmemissionen hängt von dem Verkehrsaufkommen ab. Die potenziell zusätzliche thermische Belastung wird keine Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt haben. Eine wechselseitige bzw. sich gegenseitig verstärkende Interaktion zwischen den Belangen ist nicht erkennbar.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird der überwiegende Teil des Plangebiets festgesetztes Gewerbegebiet bleiben. Vermutlich wird sich dieses Gebiet nicht zum Gewerbegebiet entwickeln und eine Brachfläche mit weitgehend funktionsloser Erschließungsstraße bleiben. Die Wohnungen müssen dann an anderer, vermutlich weniger gut erschlossener Stelle in der Gemeinde errichtet werden, da keine geeigneten Flächen in Neuseddin zur Verfügung stehen. Der Eingriff in Natur und Landschaft wäre an anderer Stelle vermutlich größer. Eine Realisierung an einem anderen Standort würde auch zu einer höheren Verkehrsbelastung führen. Zu vermuten ist auch, dass die Abwanderung aus Neuseddin nicht gestoppt werden könnte.

3.2.3 Eingriffsregelung

Gem. § 1a Abs. (3) Satz 5 BauGB sind Ausgleichsmaßnahmen dann nicht erforderlich, soweit die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dabei muss auch berücksichtigt werden, inwieweit Kompensationsmaßnahmen des Bebauungsplans Nr. 1a überplant werden. Der Ausgleich bzw. der Ersatz der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wird entweder durch Festsetzungen nach § 9 BauGB im Bebauungsplan oder vertraglich gesichert.

Auf einer 4,6 ha großen gewerblichen Baufläche gem. Bebauungsplan Nr. 1a können – bei einer GRZ von 0,6 zzgl. Überschreitung und einer GRZ von 0,8 – insgesamt 3,68 ha überbaut und versiegelt werden. Auf einer 4,96 ha großen Wohnbaufläche gem. Bebauungsplan Lindenring können – bei einer GRZ von 0,2 zzgl. 50 %iger Überschreitung – insgesamt 1,49 ha überbaut und versiegelt werden. Die Gewerbeflächen können bei einer GRZ von 0,6 zzgl. 50 %iger Überschreitung auf 0,68 ha überbaut und versiegelt werden. Im Vergleich der beiden

Bebauungspläne nimmt die Überbauung und Versiegelung also um 3,68 ha - 1,49 ha - 0,68 ha = 1,51 ha ab. Bezüglich der Straßen erhöht sich der Anteil der versiegelten Flächen um 0,60 ha. Die sonstigen Wege (wassergebundene Wegedecken) reduzieren sich dagegen um 0,19 ha.

In der Gesamtbilanz reduziert sich der Anteil der überbauten und versiegelten Flächen um 0,9 ha und der Anteil der wassergebundenen Wegedecken um 0,19 ha. Damit findet für die Schutzgüter Boden und Wasser eine Entlastung und kein Eingriff in Natur und Landschaft statt. Nur die oben genannten Biotop- und Waldverluste sind in die Bilanz einzustellen und für die Schutzgüter Klima/Luft, Biotop und Landschaftsbild relevant.

Diese Entlastung des Naturhaushalts wird in der Überarbeitung des FNP und des Landschaftsplans der Gemeinde Seddiner See entsprechend berücksichtigt.

3.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen

Eine Bebauung des Plangebiets ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan grundsätzlich nicht mehr in Frage zu stellen. Insofern ist die Frage nach einer Vermeidung des Eingriffs obsolet. Aufgrund des vorhandenen Lindenrings ist ein Verzicht auf das Bauvorhaben den Umweltbelangen auch nicht dienlich, da dieses Vorhaben an einem anderen Ort erheblich größere bzw. negativere Umweltauswirkungen erzeugen würde. Minderungsmaßnahmen dagegen können und sollen in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Unabhängig von der Standortfrage wurde das ursprüngliche städtebauliche Konzept für das Wohngebiet, das eine GRZ von 0,3 vorsah, zugunsten einer stärker aufgelockerten Bebauung und einer GRZ von 0,2 aufgegeben. Hierdurch wird der Naturhaushalt deutlich entlastet.

Zum Schutz des Trinkwassers ist die Verwendung von Heizöl und Erdwärme zur Erzeugung von Heizenergie innerhalb des 50 m-Radius um den Trinkwasserbrunnen nicht zulässig.

Zur Vermeidung zusätzlicher Versiegelung sind für private Wege und Erschließungsflächen luft- und wasserdurchlässige Materialien zu verwenden.

Mit der Empfehlung zur Verwendung von einheimischen und standortgerechten Gehölzen soll erreicht werden, dass die Pflanzen gut anwachsen und sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen. Mit der Verwendung einheimischer Gehölze wird der naturnahe Charakter der Siedlung und die Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum gefördert.

Entwicklungs-, Schutz-, Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen

Im Plangebiet sind sowohl entlang der Plangebietsgrenzen als auch zentral im Wohngebiet öffentliche Grünzüge und private Grünflächen mit einer Gesamtgröße von 0,85 ha vorgesehen. Mit den Grünzügen werden die vorhandenen und verbleibenden Kiefernforstbestände miteinander vernetzt, so dass i.S. des Biotopverbundes ein Artenaustausch stattfinden kann.

Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Grünzug schafft eine direkte Grün- und Wegeverbindung zwischen dem Grünzug am Siedlungsrand und dem bestehenden Fußweg und der geplanten öffentlichen Grünfläche im Südwesten des Plangebiets. Der zentrale Grünzug soll einen offenen Charakter erhalten und nur mit

Bäumen locker überstellt werden. Der Flächenanteil dieses zentralen Grünzuges beträgt 0,15 ha.

Der Grünzug im Nord- und Südosten des Plangebiets verläuft zwischen den Wohngebieten und den Gewerbegebieten und soll die beiden Nutzungen optisch voneinander trennen. Deswegen sollen mehrschichtige Gehölze entlang der Plangebietsgrenzen gepflanzt werden, die als Übergangsbiotope einer besonders großen Zahl an Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. Die Größe der Gehölzpflanzungen innerhalb dieses Grünzuges beträgt insgesamt 0,2 ha. Über den Grünzug wird eine öffentliche Fuß- und Radwegeverbindung zur Gemeindeverwaltung ermöglicht.

Geplant ist im westlichen Abschnitt über die Geltungsbereichsgrenze hinaus, die zwischen den Gebäuden stehenden Restbestockungen der ehemaligen zusammenhängenden Kiefernforste an die Pflanzung des Grünzuges anzuschließen. Die Flächen dafür sind verfügbar, da es sich ausschließlich um gemeindeeigene Flächen handelt. Da diese Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs liegt, fließt sie nicht in die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung mit ein. Zu prüfen ist noch, ob diese Maßnahme als Kompensationsmaßnahme für Eingriffe an anderer Stelle in der Gemeinde in Frage kommt.

Im südlichen Abschnitt des Plangebiets ist angrenzend an den bestehenden Waldbestand (außerhalb des Plangebiets) eine weitere 0,35 ha große öffentliche Grünfläche mit einem Kinderspielplatz festgesetzt. Die Kinderspielangebote sollen in der Grünfläche integriert werden.

Die Erschließungsstraßen im Plangebiet sollen mit Bäumen bepflanzt werden. Um den Eindruck eines Waldsiedlungscharakters zu erzeugen, sollen bevorzugt typische Waldbäume die Straßenräume prägen und zwar in der Planstraße A Stiel-Eichen und im Lindenring sowie der Planstraße B Winter-Linden.

Der Pflanzabstand zwischen den großkronigen Bäumen sollte ca. 12 bis 14 m betragen, um langfristig ein mehr oder weniger geschlossenes Kronendach der Baumreihe bzw. der Allee zu erzielen. Zusammenfassend werden folgende Baumarten und Anzahl für die Planstraßen empfohlen:

Lindenring und Planstraße B: zusätzlich 36 Winter-Linden (*Tilia cordata*),
Planstraße A: 24 Stiel-Eichen (*Quercus robur*),

Grundsätzlich sollten als Mindestpflanzqualität für die Straßenbäume Hochstämme, dreimal verpflanzt mit einem Stammumfang von mindestens 18–20 cm verwendet werden. Die endgültige Anzahl und die Standorte der Baumpflanzungen richten sich nach den Erfordernissen der Ausführungsplanung.

Auf den Wohnbaugrundstücken ist je angefangene 700 m² Grundstücksfläche und auf den Gewerbegrundstücken je angefangene 300 m² mindestens ein Waldbaum zu pflanzen, damit die Siedlung einen waldbaumgeprägten Charakter erhält. Vorhandene Bäume können angerechnet werden. Bei einer Wohnbaufläche von insgesamt 5 ha sind durch diese Vorschrift insgesamt 71 Bäume zu pflanzen bzw. zu erhalten. Bei einer Gewerbefläche von insgesamt 0,9 ha sind insgesamt 29 Bäume zu pflanzen bzw. zu erhalten. Es sind einheimische Baumarten mit einer Mindestpflanzgröße: Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 12–14 cm oder Heister 150–175 cm zu verwenden.

Entlang der Grundstücksgrenzen, die an öffentliche Grünflächen oder an Waldflächen (außerhalb des Plangebiets) angrenzen, sollten einreihige Hecken aus einheimischen und standortgerechten Straucharten gepflanzt werden, um die pri-

vate Nutzung von den öffentlichen Grünflächen abzuschirmen und damit die öffentlichen Grünflächen optisch zu vergrößern. Für die Pflanzungen ist je laufenden Meter mindestens ein Strauch mit einer Mindestqualität von zwei Trieben und einer Höhe von 40–60 cm zu verwenden. Dabei wird empfohlen, Pflanzen der Pflanzliste zu verwenden.

In den Gewerbegebieten sollen fensterlose Fassaden der Gebäude, die auf mehr als 10 m Länge keine Fenster aufweisen, zur besseren landschaftlichen Einbindung mit Kletterpflanzen begrünt werden. Pro 2 m Gebäudelänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

Waldumwandlung

Der Verlust von Wald-Biotopen auf ca. 2,53 ha erfordert Maßnahmen zum naturnahen Waldumbau als Kompensationsmaßnahme auf einer gleich großen Fläche. Dabei sollen monotone Kiefernforstbestände zu naturnahen Kiefern-Eichenwäldern auf ärmeren bis mittleren, überwiegend bodensauren Standorten, die natürlicherweise von der Gemeinen Kiefer (*Pinus sylvestris*) und der Stiel- und Trauben-Eiche (*Quercus robur*, *Q. petraea*) geprägt sind, entwickelt werden. Die Abstimmung zur Waldumwandlung soll im Rahmen der Behördenbeteiligung erfolgen.

Ergebnis der Bilanzierung

Durch die Vorhaben, die durch den Bebauungsplan Lindenring ermöglicht werden, findet vor allem für das Schutzgut Biotop ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft statt.

Die Versiegelung wird im Vergleich zu dem Bebauungsplan Nr. 1a insgesamt gemindert. Dies wirkt sich vor allem auch für den Grundwasser- und Klimahaushalt günstig aus. Das Verbot der Verwendung boden- und wasserqualitätsbelastender Stoffe führt zu einem vorsorgenden Schutz des Trinkwassers. Der Grundwasserhaushalt erfährt eine Aufwertung, da die Niederschlagswasser unmittelbar in den Boden versickert werden und keine Verluste durch Verdunstung entstehen. Auch durch die geänderte Nutzung vom Gewerbe- zum Wohngebiet werden die potenziellen Gefährdungen der Verunreinigung für das Grundwasser gemindert. Der Verlust an Waldbiotopen kann den Klimahaushalt geringfügig belasten, aber langfristig durch Neupflanzungen im Plangebiet selbst und durch Ersatzmaßnahmen im Gemeindegebiet kompensiert werden. Durch die Wohnbauvorhaben entstehen geringere Lärm- und Schadstoffemissionen aufgrund des Verkehrsaufkommens als in Gewerbegebieten. Gehölzpflanzungen im öffentlichen Grünzug werden das neue Wohngebiet vor den externen Emissionsquellen der Umgebungsstraßen und ggf. der benachbarten Gewerbegebiete schützen bzw. psychologisch abschirmen. Der Verlust von insgesamt ca. 2,53 ha Kiefernforstflächen wird quantitativ durch die Aufwertung von Waldumwandlungen auf der gleichen Fläche kompensiert. Durch die Waldverluste wird sich die Siedlungsdichte von häufigen Vogelarten voraussichtlich etwas verringern. Durch die Umwandlung monotoner Kiefernforste in naturnahe Laubmischwälder werden neue qualitativ hochwertigere Biotop für die Avifauna entstehen. Verlorene gehende kleinflächige Ruderalfluren / Waldlichtungen sind nicht als erheblich einzuschätzen, nicht zuletzt, weil in den öffentlichen Grünflächen sowie auf den Privatgrundstücken genügend Vegetationsflächen entstehen werden, die die Verluste um die mehrfache Fläche kompensieren. Bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild ist die städtebauliche Neuordnung der anthropogen stark überprägten Bereiche positiv zu beurteilen. Das zukünftige Landschaftsbild wird hier dem einer durchgrüneten und geordneten Waldsiedlung entsprechen und sich in den

waldgeprägten Charakter von Neuseddin einfügen.

Zusammenfassend sind die naturschutzrechtlichen Eingriffe der Kiefernforst-Verluste ersetzbar und können durch die empfohlenen Waldumbaumaßnahmen kompensiert werden.

3.2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das ursprünglich mit dem Rahmenplan Neuseddin Nord entwickelte städtebauliche Konzept, sah eine Bebauung mit einer höheren Dichte und mit mehr Erschließungsflächen vor. Diese Planung wurde jedoch aufgegeben, um eine aufgelockerte Bebauung mit großzügigen Grundstücken zu erhalten, und um den Bau einer Straße innerhalb des Radius von 50 m um den Trinkwasserbrunnen zu vermeiden.

3.3 Zusätzliche Angaben

3.3.1 Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren

Bei dem Bebauungsplan Lindenring handelt es sich nicht um ein anlagebezogenes, sondern um ein städtebauliches Vorhaben. Die wesentlichen Merkmale dieses Verfahrens ist die Umwidmung eines Gewerbegebiets in ein allgemeines Wohngebiet sowie die Erweiterung der Wohngebiets durch Inanspruchnahme von Waldflächen gem. Waldgesetz des Landes Brandenburg. Mit diesem städtebaulichen Vorhaben wird der Überbauungs- und Versiegelungsgrad deutlich geringer und damit der Naturhaushalt insgesamt erheblich entlastet. Durch die starke Durchgrünung des Plangebiets und die öffentlichen Grünflächenangebote wird ein hochwertiges Wohngebiet entstehen, dass von den benachbarten (eingeschränkten) gewerblichen Nutzungen abgeschirmt ist und durch Luft- und Lärmemissionen nicht beeinträchtigt wird.

3.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der geplanten Maßnahmen

Als Maßnahme zur Überwachung der Verkehrsbelastung im Wohngebiet soll zwei Jahre nach Realisierung des ersten Bauabschnittes und danach nach weiteren fünf Jahren überprüft werden, ob es Schleichverkehr aus dem Gewerbegebiet durch das Wohngebiet gibt. Diese Prüfung kann von der Gemeindeverwaltung durchgeführt werden.

Als Maßnahme zum Funktionieren des Nebeneinanders von Wohnen und Gewerbe aus der Sicht des Immissionsschutzes soll ebenfalls zu den beiden vorgenannten Zeitpunkten geprüft werden, ob Konflikte festzustellen sind. Das Landesumweltamt, Regionalabteilung West, Referat RW 4 liefert dazu die Daten. Die Gemeinde teilt dem Landesumweltamt rechtzeitig den Zeitpunkt der ersten Prüfung mit.

3.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Seddiner See plant im Ortsteil Neuseddin ein neues Wohngebiet. Hierzu wird der Bebauungsplan Lindenring aufgestellt. Dabei werden zum Teil Flächen des festgesetzten Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ umgewidmet. Mit dem neuen Wohngebiet entstehen ca. 70 WE mit einer GRZ von 0,2 und einer GFZ von 0,4. Das Wohngebiet soll über zwei Straßen an den Ortsteil Neuseddin angebunden werden. Außerdem soll es auch mit Hilfe der Grünordnung gegliedert und die Umweltkonflikte bewältigt werden.

Aktuelle Situation

Auf kiesigem Sand auf Geschiebemergel haben sich relativ nährstoffarme Böden (sog. Rostbraunerden und Podsole) gebildet, die ein geringes Wasserhaltevermögen aufweisen. Aufgrund der früheren Nutzung und nachfolgender Belüftung sind die Böden außerhalb der Forstflächen mehr oder weniger stark gestört, es liegen dort keine natürlichen Bodenverhältnisse mehr vor. Das Grundwasser liegt tiefer als 10 m unter der Erdoberfläche und ist gegenüber Verunreinigungen relativ geschützt. Die Grundwasserneubildung und das Rückhaltevermögen für Niederschläge sind als gut zu beurteilen. Das Plangebiet gilt als altlastenfrei. Die klimatischen Bedingungen sind derzeit aufgrund des hohen Anteils an Offenlandflächen (Kaltluftentstehung) und Waldbiotopen (Luftfilter) als positiv einzustufen. Lufthygienische und Lärmemissionen treten im Plangebiet nicht auf.

Das Plangebiet wird im inneren Bereich von artenreichen ruderalen Halbtrockenrasen mit Landreitgrasfluren geprägt, die sich auf den aufgelassenen Flächen spontan entwickelt haben. Auf offenen Sandflächen haben sich Pionierarten der Sandtrockenrasen eingefunden. Im Verlauf der natürlichen Sukzession sind Kiefern und diverse Laubgehölze (Eichen, Pappeln usw.) aufgewachsen, die zwischenzeitlich immer wieder zurückgedrängt werden. Der Randbereich wird meist von monotonen Kiefernforsten im Stangenholz- bis mittlerem Baumholzalter eingenommen, die kaum Strauch- und Krautvegetation und insgesamt eine mäßige Bedeutung als Lebensraum für wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen aufweisen.

Das Landschaftsbild wird durch mehr oder weniger lückige Offenlandflächen und umgebende Kiefernforste bestimmt. Der überwiegende Teil der Offenlandflächen zeigt den Charakter gestörter Rodungsflächen. Durch die mosaikartige Rodung von Kiefernforstflächen, die bewegte Topographie als Relikt von Bau- und Rodungsmaßnahmen, die Erschließungsstraße und Fernwärmetrasse sowie Aufschüttungen und Abtragungen entsteht ein ungeordneter Eindruck.

Im Plangebiet finden derzeit keine erkennbaren Nutzungen statt. Im Hinblick auf die Entwicklung als Gewerbegebiet wurde die zentrale Erschließungsstraße, der Lindenring, einschließlich einseitigem Gehweg bereits gebaut.

Umweltauswirkungen der geplanten Vorhaben

Die Umweltauswirkungen der Bauvorhaben, die der Bebauungsplan Lindenring rechtlich ermöglicht, sind für die Schutzgüter Wasser, Klima, Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter als nicht relevant oder nicht erheblich einzuschätzen. Für das Schutzgut Boden findet aufgrund der gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan geringeren Versiegelung eine Entlastung des Naturhaushaltes statt. Für das Schutzgut Biotope sind vor allem die Verluste der Waldbiotope relevant. Die ruderalen Halbtrockenrasen einschließlich der Landreitgrasbestände gehen auch bei der Realisierung des rechtskräftigen Bebauungsplans verloren. Die Belastungen durch den Fahrzeugverkehr für das Schutzgut Mensch werden zwar zu Luft- und Lärmemissionen führen, im Vergleich zu den Werten, die der rechtskräftige Bebauungsplan ermöglicht, werden sie geringer.

Im Vergleich zur Situation des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1a findet durch die Umwidmung als Wohngebiet überwiegend eine Entlastung des Naturhaushaltes statt. Nur die Lebensraumverluste durch Inanspruchnahme der Kiefernforste sind als zusätzliche Umweltauswirkung negativ zu werten.

Eingriffe in Natur und Landschaft

Gem. § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Das bedeutet, dass nur die Differenz zwischen den bereits erfolgten Eingriffen bzw. dem nach dem Bebauungsplan Nr. 1a Zulässigen und dem, was im Bebauungsplan Lindenring festgesetzt werden soll, des Ausgleichs bedarf.

Aufgrund der Umwidmung einer Teilfläche des Gewerbegebiets gem. Bebauungsplan Nr. 1a in ein Allgemeines Wohngebiet findet eine deutliche Entlastung des Naturhaushalts statt, da die Überbauung und Versiegelung um 0,9 ha abnehmen. Außerdem reduziert sich der Anteil der teilversiegelten Flächen um 0,19 ha. Als Eingriff sind vor allem die Waldverluste zu werten, die im Bebauungsplan Nr. 1a als Waldgewerbegebietsbegleitgrün festgesetzt waren sowie die Waldflächen außerhalb des B-Plans Nr. 1a und die insgesamt 2,53 ha umfassen.

Die geringere Überbauung und Versiegelung wirkt sich vor allem auch für den Grundwasser- und Klimahaushalt günstig aus. Das Verbot der Verwendung boden- und wasserqualitätsbelastender Stoffe führt zu einem vorsorgenden Schutz des Trinkwassers.

Empfohlene Gehölzpflanzungen in dem geplanten öffentlichen Grünzug werden das heranrückende neue Wohngebiet vor den externen Emissionsquellen der Umgebungsstraßen und ggf. des angrenzenden Gewerbegebiets schützen bzw. psychologisch abschirmen.

Der Verlust von insgesamt ca. 2,53 ha Kiefernforstflächen wird quantitativ durch Waldumwandlungen auf der gleichen Fläche kompensiert. Durch die Umwandlung von monotonen Kiefernforsten in naturnahe Laubmischwälder werden neue, qualitativ hochwertigere Biotope für die Avifauna entstehen.

Das zukünftige Landschaftsbild wird dem einer durchgrünten und geordneten Waldsiedlung entsprechen und sich in den waldgeprägten Charakter von Neu-seddin einfügen.

Zusammenfassend sind die naturschutzrechtlichen Eingriffe der Kiefernforst-Verluste ausgleichbar und können durch die empfohlenen Waldumbaumaßnahmen kompensiert werden.

Grünordnerische Empfehlungen

Neben der Ausweisung von öffentlichen Grünzügen an den Plangebietsgrenzen und als einer zentralen Achse sowie einer ca. 0,37 ha großem öffentlichen Grünfläche mit Kinderspielplatz im Süden des Plangebiets werden Pflanzgebote auf den Baugrundstücken für den angestrebten Charakter eines waldbaumgeprägten Wohngebiets sorgen. Neben Baumpflanzgeboten und Heckenpflanzungen auf den privaten Grundstücken unterstützen Straßenbaumpflanzungen und Gehölzpflanzungen in den öffentlichen Grünflächen den grünen Charakter der Siedlung. Der Erhalt von Waldbäumen in den öffentlichen Grünflächen fördert die Einbindung in das überwiegend von Kiefernforstbeständen umgebende Gebiet. Dank der starken Durchgrünung wird ein hochwertiges Wohngebiet mit großen Baugrundstücken entstehen, das sich optisch von dem im Norden angrenzenden Gewerbegebiet abgrenzt.

4. Haushaltsmäßige Auswirkungen des Bebauungsplans

Für die Planung und den Bau von Erschließungsanlagen sind ca. 1.370.000 € (brutto), für die Vermessung ca. 60.000 € (brutto) und für Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen in Natur und Landschaft, insbesondere für die Waldumwandlung und die Pflanzung von Straßenbäumen, ca. 120.000 € (brutto) vorzusehen, die über den Verkauf der Grundstücke wieder in den Gemeindehaushalt zurück fließen sollen.

5. Verfahren

1. Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 27. Juli 2004
2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 08/2004 vom 25. August 2004
3. Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung vom 28. September 2004
4. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Erörterungsveranstaltung am 04. Oktober 2004
5. Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 27. Dezember 2004 bis 21. Januar 2005. Zusätzlich wurde eine Scopingveranstaltung am 12. Januar 2005 durchgeführt.
6. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans, für den der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, wird geteilt. Für den Teilbereich, der nicht mehr im Geltungsbereich enthalten ist, wird das dritte Änderungsverfahren zum Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ durchgeführt. Dieses Verfahren wird ab der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB parallel zum Verfahren des Bebauungsplans „Lindenring“ durchgeführt.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414);

Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der amtlichen Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58);

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210), geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2003 (GVBl. I S. 273);

Gemeinsamer Erlass der Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung und des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr „Bauleitplanung und Landschaftsplanung“ vom 29. April 1997 (ABl. S. 410);

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I S.350);

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) vom 13. Juli 1994 (GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 301);

Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zur Sicherung gebietsheimischer Herkunft bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft vom 26. August 2004;

Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Seddiner See vom 21.12.2004

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137).

Aufgestellt: Berlin, den 31. Mai 2005



Gerlinde Mack